

设备通信协议

V1.2

1. 协议概述

本通信协议旨在规范上位机与设备之间的数据交互流程, 以实现对设备的高效、准确地控制, 确保系统的稳定性与可靠性。

2. 物理层规范

本通信协议适用于设备接口包括 RS232、RS485、USB、RJ45、WiFi 等。

2.1. RS232

波特率可选范围为 9600bps - 921600bps, 数据位 8 位, 停止位 1 位, 校验位可选范围为无、奇校验、偶校验, 确保双方通信在串口参数上的一致性, 便于稳定的数据传输。

设备出厂默认为 115200,N,8,1。

2.2. RS485

波特率可选范围为 9600bps - 921600bps, 数据位 8 位, 停止位 1 位, 校验位可选范围为无、奇校验、偶校验, 确保双方通信在串口参数上的一致性, 便于稳定的数据传输。

设备出厂默认为 115200,N,8,1。

2.3. USB

支持 WinUSB V2。

2.4. RJ45

支持 TCP 服务器模式、UDP 器模式、TCP 客户端模式、UDP 客户端模式通信。默认采用 TCP 服务模式通信，服务器端口 8090。

2.5. WiFi

支持 TCP 服务器模式、TCP 客户端模式通信。默认采用 TCP 服务模式通信，服务器端口 8090。

3. 数据帧格式

3.1. 帧格式

SOF	LEN	ADDR	SEQ	CMD	STATUS	PAYLOAD	CRC
0xFE	2 字节	1 字节	1 字节	1 字节	1 字节	N 字节	2 字节

- 帧起始标志 (SOF)：固定 1 字节，值为 0xFE，用于接收方快速识别数

据帧的起始，同步数据接收节奏。

- 总长度 (LEN) : 2 字节, 取值范围 0-1024, 让接收方精准把控数据接收量, 防止数据溢出或缺失; LEN 计算从 SOF 起至 CRC 结束
- 设备地址 (ADDR) : 固定 1 字节, 1-254 用于区分链路上不同设备, 地址 0xFF 为广播地址。 0x00 无效
- 发送序号 (SEQ) : 固定 1 字节, 发送方取值范围 0-127 用于区分链路上不同设备, 应答方必须为发送方+128; 否则视为非有效应答。
- 状态字 (STATUS) : 固定 1 字节, 发送固定为 0, 应答方根据指令执行情况填充。
- 命令字 (CMD) : 1 字节, 明确该帧数据的操作指令, 方便设备依据指令执行相应功能。
- 数据参数 (PAYLOAD) : 长度依命令而定。
- 帧校验 (CRC) : 采用 CRC-16/CCITT-FALSE 算法方式校验, 多项式 1021, 初始值 0xFFFF, 对帧起始标志开始到数据参数结束进行校验, 确保数据在传输过程中的完整性, 接收方据此验证数据准确性, 及时发现传输错误。

3.2. 数据传输格式

本协议中数据采用大端模式进行传输。

本协议中使用的数据定义如下:

数据类型	说明
bool	1 字节 bool 类型
byte	1 字节数据
short	2 字节数据
int	4 字节数据
long	8 字节数据
float	4 字节单精度浮点数据
byte[N]	byte 数组
short[N]	short 数组
int[N]	int 数组
long[N]	long 数组
float[N]	float 数组
array	变长数组, LV 结构, L 占 1 字节, 描述数组长度 (以字节为单位), V 为数组内容。数组最长 255 字节
string	字符串, LV 结构, L 占 1 字节, 描述字符串长度 (以字节为单位), V 为数据内容。字符串采用 UTF8 编码。字符串最长 255 字节
bitmap[N]	位图定义, 占用 $(N+7)/8$ 个字节; bit0 位于 byte[0][7], bit7 位于 byte[0][0], 以此类推

4. 命令与响应

4.1. 设备管理类命令[0x00~0x5F]

4.1.1. 连接检测 (0x00)

该命令用于检测当前连接是否有效, 设备/上位机均可发起。

✓ 请求 Payload

参数	格式	说明
确认码	int	发起方管理的确认码

✓ 响应 Payload

参数	格式	说明
----	----	----

应答码	int	确认码的反码
-----	-----	--------

帧示例：

T> FE000D010100000000000104ED

R< FE000D01810000FFFFFFE36DB

4.1.2. 设备重启 (0x01)

该命令用于重启设备，设备收到命令后应立即重启。

✓ 请求 Payload

参数	格式	说明
确认码	int	固定为 0x5E525354

✓ 响应 Payload

无

帧示例：

T> FE000D010C01005E5253541D34

R< FE0009018C01004F1C

4.1.3. 蜂鸣器响 (0x10)

该命令用于蜂鸣器响一次。

✓ 请求 Payload

无

参数	格式	说明
蜂鸣时长	int	控制蜂鸣器响时间，单位 ms

✓ 响应 Payload

无

帧示例：

T> FE000D010F1000000000322AD1

R< FE0009018F1000260E

4.1.4. 配置 GPIO 模式 (0x11)

该命令用于配置 GPIO 输入输出模式。

只有部分设备支持，大部分设备 GPIO 模式为固定配置，不可修改。

✓ 请求 Payload

参数	格式	说明
GPIO 掩码	int	每个 GPIO 占 1BIT， bit0 为 GPIO1， bit1 为 GPIO2...
GPIO 模式	int	每个 GPIO 占 1BIT， 1 为输入模式 0 为输出模式； bit0 为 GPIO1 模式， bit1 为 GPI2 模式.....

✓ 响应 Payload

无

帧示例：

T> FE0011010E110000000001000000015013

R< FE0009018E1100220F

4.1.5. 查询 GPIO 模式 (0x12)

该命令用于查询 GPIO 输入输出模式。

✓ 请求 Payload

参数	格式	说明
mask	int	可选参数，如果没有这个参数等同值为 0 bit0: 是否发送 GPIO 模式可编辑参数

✓ 响应 Payload

参数	格式	说明
GPIO 掩码	int	每个 GPIO 占 1BIT, bit0 为 GPIO1, bit1 为 GPIO2...
GPIO 模式	int	每个 GPIO 占 1BIT, 1 为输入模式 0 为输出模式; bit0 为 GPIO1 模式, bit1 为 GPIO2 模式.....
GPIO 模式可编辑	int	可选参数。每个 GPIO 占 1BIT, 1 为模式可编辑; bit0 为 GPIO1 模式, bit1 为 GPIO2 模式.....

帧示例：

T> FE0009010C12002266

R< FE0011018C1200000000FF0000000FD9F5

4.1.6. 配置 GPIO 电平 (0x13)

该命令用于配置处于输出模式的 GPIO 电平状态。

配置输入模式的 GPIO 电平将不起作用

✓ 请求 Payload

参数	格式	说明
GPIO 掩码	int	每个 GPIO 占 1BIT, bit0 为 GPIO1, bit1 为 GPIO2...
GPIO 电平	int	每个 GPIO 占 1BIT, 1 为高电平 0 为低电平; bit0 为 GPIO1 输出电平, bit1 为 GPIO2 输出电平.....
持续时间	int	0 表示 GPIO 输出电平一直保持; 非 0 表示, 在持续时间 (ms) 后恢复为上一次输出状态。

✓ 响应 Payload

参数	格式	说明
GPIO 掩码	int	每个 GPIO 占 1BIT, bit0 为 GPIO1, bit1 为 GPIO2...
GPIO 实际电平	int	每个 GPIO 占 1BIT, 1 为高电平 0 为低电平; bit0 为 GPIO1 实际电平, bit1 为 GPIO2 实际电平.....

帧示例:

T> FE00150111130000000010000000100000000DDCC

R< FE00110191130000000010000000006717

4.1.7. 查询 GPIO 电平 (0x14)

该命令用于查询 GPIO 电平状态。

✓ 请求 Payload

无

✓ 响应 Payload

参数	格式	说明
GPIO 掩码	int	每个 GPIO 占 1BIT, bit0 为 GPIO1, bit1 为 GPIO2...
GPIO 电平	int	每个 GPIO 占 1BIT, 1 为高电平 0 为低电平; bit0 为 GPIO1 输入电平, bit1 为 GPIO2 输入电平.....

帧示例:

T> FE000901131400E792

R< FE001101931400000000FF0000000085AB

4.1.8. 获取 WiFi 列表 (0x50)

该命令用于发起 WiFi 扫描并获取 WiFi 结果。

✓ 请求 Payload

参数	格式	说明
index	int	请求序号 当上位机发送序号 0 时, 设备开启 WiFi 扫描, 并返回信息, 此后设备按顺序发送序号获取剩下 AP 信息

count	short	单次请求发送 AP 信息最大数量
-------	-------	------------------

✓ 响应 Payload

参数	格式	说明
index	int	如果有 AP 信息上传时， 返回序号与请求序号相同； 如果没有 AP 信息上传时
count	short	本次发送 AP 信息数量； 返回 0 表示已经传输完成
以下参数只有在有 AP 信息上传时才有		
id	short	AP 的 id
SSID	string	AP 的 SSID
BSSID	byte[6]	AP 的 BSSID
Channel	short	AP 使用的信道
RSSI	short	AP 信号强度， 单位 0.01dBm
Security	short	AP 使用的加密方式

帧示例：

T> FE000F011850000000000000013DA3

R< FE00090198500E0CFF

4.1.9. 控制外设 (0x54)

该命令用于控制设备外设， 如 PSAM、通用串口、485 等。

✓ 请求 Payload

参数	格式	说明
外设类型	byte	0: 串口 1: 韦根

		2: PSAM 3: ADC 4: VOUT
外设编号	byte	外设编号, 每类外设单独编号
控制编码	int	0: 发送数据 其他: 控制码, 按设备类型差异
数据	array	需要发送给外设的数据

✓ 响应 Payload

参数	格式	说明
外设类型	byte	0: 串口 1: 韦根 2: PSAM
外设编号	byte	外设编号, 每类外设单独编号
控制编码	int	0: 发送数据 其他: 控制码, 按设备类型差异
返回数据	array	外设返回的数据

帧示例:

略

4.1.10. OTA 升级 (0x5E)

该命令使用 OTA 的组件进行固件升级。

✓ 请求 Payload

参数	格式	说明
type	int	组件类型: 0x00010000: 主板系统: 0x00011000: 主板应用 0x00012000: 主板网卡 0x00013000: 主板 WIFI

		0x00014000: 主板蓝牙 0x00020000: RF 模组 0x00021000: RFIC ...
url	String	OTA 路径

✓ 响应 Payload

无

帧示例：

略

4.1.11. 固件升级 (0x5F)

该命令用于升级固件。

✓ 请求 Payload

参数	格式	说明
Index	int	请求序号。 当上位机发送序号 0 时，设备进入升级模式，此后设备按顺序发送序号发送固件数据。 当上位机发送序号为 0x7FFFFFFF，设备进行固件校验，并退出升级模式。
Firmware	array	固件数据

✓ 响应 Payload

参数	格式	说明
Index	int	应答序号。

		应答序号与请求序号必须相同；
--	--	----------------

帧示例：

略

4.2. 参数管理类命令[0x60~0x6F]

4.2.1. 写参数 (0x60)

该命令用于修改参数。

✓ 请求 Payload

参数	格式	说明
type	byte	参数类型： 0x00: 设备参数 0x01: RFID 参数 0x02: UHF 参数 0x03: HF 参数 0x10: 应用参数
id	byte	参数编号
save	bool	是否存储 Flash
param	array	参数值， 各参数类型定义详见附录

✓ 响应 Payload

参数	格式	说明
type	byte	参数编号， 与请求帧相同
id	byte	参数编号， 与请求帧相同

帧示例：

T> FE000E01346000002F0101016582

R< FE000B01B46000002F5A84

4.2.2. 读参数 (0x61)

该命令用于查询参数。

✓ 请求 Payload

参数	格式	说明
type	byte	参数类型： 0x00: 设备参数 0x01: RFID 参数 0x02: UHF 参数 0x03: HF 参数 0x10: 应用参数
id	byte	参数编号

✓ 响应 Payload

参数	格式	说明
type	byte	参数编号，与请求帧相同
id	byte	参数编号，与请求帧相同
param	array	参数值，各参数类型定义详见附录

帧示例：

T> FE000B01366100002F4A63

R< FE000D01B66100002F01016CA3

4.2.3. 重置参数 (0x62)

该命令用于将设备指定/全部参数重置为出厂状态。

✓ 请求 Payload

参数	格式	说明
确认码	int	固定位: 0x5E524553
mask	int	需要重置的参数类型掩码: bit0: 设备参数 bit1: RFID 参数 bit2: UHF 参数 bit3: HF 参数 bit16: 应用参数

✓ 响应 Payload

无

帧示例:

T> FE0011013762005E5245530000000077CBA

R< FE000901B762002431

4.3. RFID 管理类命令[0x70-0x7F]

4.3.1. 停止 (0x7F)

该命令用于强制停止射频工作。一般用于停止盘点、读标签、载波检测等。

✓ 请求 Payload

无

✓ 响应 Payload

帧示例：

T> FE000901387F004675

R< FE000901B87F007D2F

4.4. RFID 标签通用命令[0x80-0x8F]

4.4.1. 盘点标签 (0x81)

该命令用于盘点标签。标签数据以主动上报方式传输。

✓ 请求 Payload

参数	格式	说明
Option	int	盘点选项，每个 bit 对应一个功能： bit0: 缓存标签（不传输标签数据） bit1: 请求传输 TID bit2: 请求传输频率 bit3: 请求传输相位 bit4: 请求传输读取次数 bit5: 请求传输时间戳 bit6: 请求传输 rssi

		bit8: 启用盘点时长选项 bit9: 启用标签选择选项 bit10: 启用密码选项 bit11: 启用预置密码选项 bit16: 启用温度标签选项 bit17: 启动湿度标签选项 bit18: 启动发光标签选项 bit19: 启用 ImpinJ 标签选项 bit20: 启用 NXP 标签选项链路。 bit24: 启用读标签 bit29: 丢弃 RSSI 小于指定值的标签 bit30: 合并上报
以下参数当对应的盘点选项启用后才		
timeout	int	读取时长，单位 ms
select	int	标签选择使能，每个 bit 使能一个 select 规则； select 规则由 UHF 参数/HF 参数配置；
passwd	array	密码选项： UHF 为访问密码
passwd_index	int	预置密码选项： 预置密码索引
temperature	int[2]	温度标签选项 int[0]: 温度标签类型 int[1]: RFU
humility	int[2]	湿度标签选项 int[0]: 湿度标签类型 int[1]: RFU
led	int[2]	发光标签选项 int[0]: 发光标签类型 int[1]: 发光时长，单位 ms
impinj	int	ImpinJ 标签选项 bit0: 启用 TagFocus bit1: 启用 FastID bit8: 启用 Gen2X
nxp	int	NXP 标签选项
read	short[3]	标签启用读标签参数

		注：启用缓存读不支持标签该功能。
		short: 存储区，见读标签定义
		short: 字地址
		short: 字长度
rssi	short	丢弃 RSSI 小于指定值的标签， 单位 0.01dBm
merge	int	合并周期（单位 ms）

✓ 响应 Payload

无

帧示例：

T> FE000D013A810000000050CD1B

R< FE000901BA81002381

4.4.2. 读盘点缓存数据（0x82）

该命令用于设备返回读取到的标签数据。

✓ 请求 Payload

参数	格式	说明
index	int	标签编号

✓ 响应 Payload

参数	格式	说明
index	int	标签编号
上传数据掩码	int	上传数据掩码 bit0: ant bit1: pc bit2: epc bit3: tid bit4: count bit5: rssi bit6: frequency bit7: phase bit8: timestamp bit9: temperature bit10: humidity
以下参数当对应的掩码设置后有效		
ant	byte	天线 1: 表示天线 1 2: 表示天线 2 ...
PC	short	标签 PC
epc	array	EPC 数据
tid	array	TID 数据
count	int	标签读取次数
rssi	short	rssi (0.01dBm)
frequency	int	读取频率 (KHZ)
phase	short	读取相位 (0.1°)
timestamp	long	时间
temperature	short	温度 (0.01°C)
humidity	int16	湿度 (0.01%)

✓ 响应 Payload

无

帧示例：

略

4.4.3. 读标签 (0x83)

该命令用于读标签指定存储区。标签数据以主动上报方式传输。

✓ 请求 Payload

参数	格式	说明
Option	int	读取选项，每个 bit 对应一个功能： bit8: 启用读取时长选项 bit9: 启用标签选择选项 bit10: 启用密码选项 bit11: 启用预置密码选项
以下参数当对应的读取选项启用后才有		
timeout	int	读取超时时长，单位 ms
select	int	标签选择使能，每个 bit 使能一个 select 规则； select 规则由 UHF 参数/HF 参数配置；
passwd	array	密码选项： UHF 为访问密码
passwd_index	int	预置密码选项： 预置密码索引
以上参数当对应的读取选项启用后才有		
bank	short	ISO18000-6C / EPC C1G2 0: 保留区 1: EPC 2: TID 3: 用户区 Mifare 0x0000~0x00FF: 用户区块 0 ~ 255 0x0100~0x01FF: 钱包区块 0~255

		其他保留 ISO15693 0x0000~0x00FF: 块 0 ~ 255 0x0100: 卡片详细信息 0x0101: AFI 0x0102: DSAFI
wpoint	short	字地址
wlength	short	字长度

✓ 响应 Payload

参数	格式	说明
data	array	读取的数据

帧示例：

T> FE0017016583000000002000000000100030000000497CB

R< FE001201E583000854C8F7780A3CADA70C5

4.4.4. 写标签 (0x84)

该命令用于写标签指定存储区。

✓ 请求 Payload

参数	格式	说明
Option	int	写卡选项，每个 bit 对应一个功能： bit8: 启用写时长选项 bit9: 启用标签选择选项 bit10: 启用密码选项 bit11: 启用预置密码选项

以下参数当对应的写卡选项启用后才		
timeout	int	写卡超时时长，单位 ms
select	int	标签选择使能，每个 bit 使能一个 select 规则； select 规则由 UHF 参数/HF 参数配置；
passwd	array	密码选项： UHF 为访问密码
passwd_index	int	预置密码选项： 预置密码索引
以上参数当对应的写卡选项启用后才		
blocksize	short	块大小 0: 不启用块写 非 0: 以指定的块大小（单位字）进行块写
bank	short	ISO18000-6C / EPC C1G2 0: 保留区 1: EPC 2: TID 3: 用户区 0x0100:写 EPC（自动 PC） Mifare 0x0000~0x00FF: 用户区块 0 ~ 255 0x0100~0x01FF: 钱包区块 0~255 其他保留 ISO15693 0x0000~0x00FF: 块 0 ~ 255 0x0100: 卡片详细信息 0x0101: AFI 0x0102: DSAFI
wpoint	short	字地址
wlength	short	字长度

data	array	写入内容， 不足字长度采用末尾加 0 写入
------	-------	-----------------------

✓ 响应 Payload

无

帧示例：

T>

FE00220167840000000200000000010000000300000004081122334455667788B4B

3

R< FE000901E78400C0EB

4.4.5. 锁标签 (0x85)

该命令用于锁标签指定存储区。

✓ 请求 Payload

参数	格式	说明
Option	int	锁卡选项，每个 bit 对应一个功能： bit8: 启用锁操作时长选项 bit9: 启用标签选择选项 bit10: 启用密码选项 bit11: 启用预置密码选项
以下参数当对应的锁卡选项启用后才		
timeout	int	锁卡超时时长，单位 ms
select	int	标签选择使能，每个 bit 使能一个 select 规则；

		select 规则由 UHF 参数/HF 参数配置;
passwd	array	密码选项: UHF 为访问密码
passwd_index	int	预置密码选项: 预置密码索引
以上参数当对应的锁卡选项启用后才		
bank	short	ISO18000-6C / EPC C1G2 0: 用户区 1: TID 2: EPC 3: 访问密码 4: 销毁密码 Mifare 0x0000~0x00FF: 用户区块 0 ~ 255 0x0100~0x01FF: 钱包区块 0~255 其他保留 ISO15693 0x0000~0x00FF: 块 0 ~ 255 0x0101: AFI 0x0102: DSAFI
type	short	0: 可写 1: 永久可写 2: 可密码写 3: 永久不可写

✓ 响应 Payload

无

注:

1.TID 区永久不可写

2.保留区（访问密码/销毁密码）永久不可写时，也不可读；可密码写时也需要密码读。

帧示例:

T> FE001A0169850000000600000000010400010011000000021FB9

R< FE000901E98500E8DB

4.4.6. 毁标签 (0x86)

该命令用于销毁标签。

✓ 请求 Payload

参数	格式	说明
Option	int	销毁选项，每个 bit 对应一个功能： bit8: 启用销毁超时选项 bit9: 启用标签选择选项 bit10: 启用密码选项 bit11: 启用预置密码选项

以下参数当对应的销毁选项启用后才		
timeout	int	销毁超时时长，单位 ms
select	int	标签选择使能，每个 bit 使能一个 select 规则； select 规则由 UHF 参数/HF 参数配置；
passwd	array	密码选项： UHF 为访问密码
passwd_index	int	预置密码选项： 预置密码索引

✓ 响应 Payload

无

帧示例：

略

4.5. UHF 特殊命令[0x90-0x9F]

4.5.1. 驻波检测 (0x90)

该命令用于检测天线驻波。

✓ 请求 Payload

参数	格式	说明
天线编号	byte	需要发射载波的天线 1: 表示天线 1 2: 表示天线 2 ...
工作区域	byte	工作区域， 详见附录 3
频率	int	单位 kHz； 如果频率填 0,会返回工作区域内所有信道的驻波

参数	格式	说明
发射功率	short	需要发射的功率，单位 0.01dBm 注： 部分设不支持；只会采用默认功率检测驻波。

✓ 响应 Payload

参数	格式	说明
频率 1	int	单位 kHz
RL1	short	单位 0.01dBm
频率 2	int	单位 kHz
RL2	short	单位 0.01dBm
...		

帧示例：

T> FE0011017990000100000E1AD70CE41089

R< FE000F01F99000000E1AD701F44A6D

4.6. 主动消息[0xF0~0xFF]

主动消息无需应答。

4.6.1. GPIO 状态变化 (0xF0)

该命令用于设备返回 GPIO 变化信息。

✓ Payload

参数	格式	说明
gpi	byte	GPI 编号

参数	格式	说明
		1, GPI1 2, GPI2 3, ...
value	bool	高低电平

帧示例：

R< FE000B0100F0000100DD9F

4.6.2. 外设主动数据 (0xF4)

该命令用于设备主动发送外设数据。

✓ Payload

参数	格式	说明
外设类型	byte	0: 串口 1: 韦根 2: PSAM 3: ADC 4: VOUT
外设编号	byte	外设编号， 每类外设单独编号
返回数据	array	外设返回的数据

帧示例：

略

4.6.3. 盘点统计信息 (0xF8)

该命令用于设备盘点完成后，发送盘点的统计信息。

✓ Payload

参数	格式	说明
time	int	盘点时长，单位 ms
read count	int	读取次数
tag count	int	标签张数

帧示例：

略

4.6.4. 标签数据 (0xF9)

该命令用于设备返回读取到的标签数据。

✓ Payload

参数	格式	说明
上传数据掩码	int	上传数据掩码 bit0: ant bit1: pc bit2: epc bit3: tid bit4: count bit5: rssi bit6: frequency

		bit7: phase bit8: timestamp bit9: temperature bit10: humidity bit11: data
协议类型	byte	参考协议编码
以下参数当对应的掩码设置后有效		
ant	byte	天线 1: 表示天线 1 2: 表示天线 2 ...
PC	short	标签 PC
epc	array	EPC 数据
tid	array	TID 数据
count	int	标签读取次数
rsi	short	rsi (0.01dBm)
frequency	int	读取频率 (KHZ)
phase	short	读取相位 (0.1°)
timestamp	long	时间
temperature	short	温度 (0.01°C)
humidity	short	湿度 (0.01%)
data	array	标签读时读出的数据

帧示例：

R<

FE002C0100F900000000137010134000C0000110520008914A0920B0100000001F4A
C386DEFA32A14B48097E6

4.6.5. RFID 停止 (0xFF)

该命令用于设备返回 RFID 停止原因。

✓ Payload

参数	格式	说明
停止原因	byte	0: 主动停止 1: 指令停止 2: 异常停止

帧示例：

R< FE000A0100FF000111B3

附录 1 参数表

1.1 设备类参数

参数编号	参数名称	读写	值描述
0x00	系统版本信息	RO	byte[4]:版本号
			string: 版本描述
0x01	主板版本信息	RO	byte[4]:版本号
			string: 版本描述
0x02	主板序列号	RO	string: 序列号
0x03	以太网 MAC	RO	byte[6]: MAC 地址
0x04	WIFI MAC	RO	byte[6]: MAC 地址
0x05	BT_MAC	RO	byte[6]: MAC 地址
0x0B	WIFI 固件版本	RO	string: 版本描述
0x10	设备名	RW	stirng:设备描述

0x11	资产编号	RW	string:资产编号
0x12	设备日期	RW	int: UTC 秒
			int: UTC 纳秒
0x13	设备启动信息	RO	int: 设备上电时间 (秒)
			int: 设备开机原因
0x14	开机事件	RW	bool: 开机事件使能
			array 指令 (完整指令, 支持多条)
0x1E	设备温度	RO	short: 设备温度(0.01 摄氏度)
0x1F	设备 SOC	RO	short: 设备 SOC(0.01%)
0x20	设备地址	RW	byte: 地址, 1~250
0x21	RS232 属性	RW	int: 波特率
			byte: 数据位长度, 只能是 8
			byte: 停止位长度, 可以为 0,1,2
			byte: 校验位, 0 N, 1 O, 2 E
			byte: 保留, 填 0
0x22	RS485 属性	RW	int: 波特率
			byte: 数据位长度, 只能是 8
			byte: 停止位长度, 可以为 0,1,2
			byte: 校验位, 0 N, 1 O, 2 E
			byte: 保留, 填 0
0x24	以太网网络属性	RW	bool: DHCP 使能
			byte[4]: IP 地址
			byte[4]: 子网掩码
			byte[4]: 网关
			byte[4]: DNS
			byte: 工作模式, 0 TCP Server 1 TCP Client 2 UDP Server 3 UDP Client
			short: 本地端口
			string: 远程地址
			short: 远程端口
0x25	WiFi 网络属性	RW	bool: DHCP 使能
			byte[4]: IP 地址

			byte[4]: 子网掩码
			byte[4]: 网关
			byte[4]: DNS
			byte: 工作模式, 0 TCP Server 1 TCP Client 2 UDP Server 3 UDP Client
			short: 本地端口
			string: 远程地址
			short: 远程端口
0x26	WiFi 连接 AP	RW	string: SSID
			string: 密码
0x27	WiFi 连接信息	RO	string: SSID
			bool: 连接状态
0x2F	默认连接	RW	byte: 默认连接 0: RS232 1: RS485 2: RS232 3: Ethernet 4: WiFi 5: BT
0x51	蜂鸣器参数	RW	bool: 蜂鸣器使能
			short: 蜂鸣器工作时长
			short: 蜂鸣器空闲时长
0x52	通信指示灯参数	RW	bool: 通信指示灯使能
			short: 通信指示灯工作时长
			short: 通信指示灯空闲时长
0x53	标签指示灯参数	RW	bool: 标签指示灯使能
			short: 标签指示灯工作时长
			short: 标签指示灯空闲时长

0x60	GPIO1 中断触发事件	RW	byte: 边沿类型 0: 不触发 1: 上升沿触发 2: 下降沿触发 3: 任意边沿触发
			array 指令（完整指令，支持多条）
0x61	GPIO2 中断触发事件	RW	byte: 边沿类型 0: 不触发 1: 上升沿触发 2: 下降沿触发 3: 任意边沿触发
			array 指令（完整指令，支持多条）
0x62	GPIO3 中断触发事件	RW	byte: 边沿类型 0: 不触发 1: 上升沿触发 2: 下降沿触发 3: 任意边沿触发
			array 指令（完整指令，支持多条）
0x63	GPIO4 中断触发事件	RW	byte: 边沿类型 0: 不触发 1: 上升沿触发 2: 下降沿触发 3: 任意边沿触发
			array 指令（完整指令，支持多条）
0x64	GPIO5 中断触发事件	RW	byte: 边沿类型 0: 不触发 1: 上升沿触发 2: 下降沿触发 3: 任意边沿触发
			array 指令（完整指令，支持多条）

0x65	GPIO6 中断触发事件	RW	byte: 边沿类型 0: 不触发 1: 上升沿触发 2: 下降沿触发 3: 任意边沿触发
			array 指令（完整指令，支持多条）
0x66	GPIO7 中断触发事件	RW	byte: 边沿类型 0: 不触发 1: 上升沿触发 2: 下降沿触发 3: 任意边沿触发
			array 指令（完整指令，支持多条）
0x67	GPIO8 中断触发事件	RW	byte: 边沿类型 0: 不触发 1: 上升沿触发 2: 下降沿触发 3: 任意边沿触发
			array 指令（完整指令，支持多条）

1.2 RFID 类参数

参数编号	参数名称	读写	值描述
0x01	RFID 版本信息	RO	byte[4]:版本号
			string: 版本描述
0x02	RFID SN	RO	string: 序列号

0x0F	RFID 属性	RO	int: 支持的协议掩码 bit0: ISO18000-6B bit1: ISO18000-6C/EPC C1G2 bit2: ISO18000-6D bit4: GB29768 bit5: GJB7377.1 bit16: ISO14443A bit17: ISO14443B bit18: ISO15693
			byte: 天线数量
			short: 最大功率(0.01dBm)
			short: 最小功率(0.01dBm)
			short: 默认功率(0.01dBm)
			short: 功率间隔(0.01dBm)
0x10	RFID 当前协议	RW	int: 配置工作协议掩码，依据设备类型支持一种或多种同时（盘点）工作 bit0: ISO18000-6B bit1: ISO18000-6C/EPC C1G2 bit2: ISO18000-6D bit4: GB29768 bit5: GJB7377.1 bit16: ISO14443A bit17: ISO14443B bit18: ISO15693
0x1E	RFID 温度	RO	short: 设备温度(0.01 摄氏度)
0x20	RFID 空闲模式	RW	bool: 使能
			short: 周期 (ms)
			byte: 空闲比例 0~100
0x50	RFID EAS 事件	RW	byte: 使能 0: 禁用 EAS 1: 启动 EAS 2: 启动 EAS, 并开启开机自动读卡
			short: 数据来源: ISO18K6C: 0: EPC 1: TID
			short: 起始位地址, -1 匹配末尾数据

			array: 掩码
			array: 期望值
			array: 匹配执行指令（完整指令，支持多条）
			array: 不匹配执行指令（完整指令，支持多条）
0x5F	白名单事件	RW	bool: 使能
			short: 数据来源: ISO18K6C: 0: EPC 1: TID 其他: 0: 标签 UID
			short: 起始位地址
			short: 数据位长度, -1 至末数据
			byte: 格式 0: 原始 1: 转 16 进制字符串输出
			array: 匹配执行指令（完整指令，支持多条）
0x60	韦根输出	RW	array: 不匹配执行指令（完整指令，支持多条）
			byte: 使能 0: 禁用韦根输出 1: 启动韦根输出 2: 启动韦根输出，并开启开机自动读卡
			short: 数据来源: ISO18K6C: 0: EPC 1: TID 其他: 0: 标签 UID
			short: 起始位地址; -1 表示发送末尾数据
0x61	特殊格式输出	RW	byte: 数据位长度
			byte: 使能 0: 禁用特殊格式输出 1: 启动特殊格式输出 2: 启动特殊格式输出，并开启开机自动读卡

			short: 数据来源: ISO18K6C: 0: EPC 1: TID 其他: 0: 标签 UID
			short: 起始位地址, -1 发送末尾数据
			short: 数据位长度
			byte: 输出格式 0: 原始输出 1: 转 16 进制字符串输出
			byte: 校验方式
			int: 附件数据掩码 bit0: ant bit5: rssi bit6: frequency bit7: phase bit29: SN bit30: AssetID
			array:帧头
			array:帧尾
			array:附加数据分割
0x62	模拟键盘输出	RW	byte: 使能 0: 禁用模拟键盘输出 1: 启动模拟键盘输出 2: 启动模拟键盘输出, 并开启开机自动读卡
			short: 数据来源: ISO18K6C: 0: EPC 1: TID 其他: 0: 标签 UID
			byte: 输出格式 0: 原始输出 1: 转 16 进制字符串输出
			array:帧尾
0x80	RFID 天线状态	RO	int: 天线连接掩码, bit0 天线 1 状态, bit1 天线 2 状态
0x81	天线配置	RW	int 工作天线掩码, bit0 天线 1, bit1 天线 2
			short: 天线最长工作时长 (ms)

0x82	所有天线功率配置	WO	short: 读操作功率(0.01dBm)
			short: 写操作功率(0.01dBm)
0x90	天线 1 功率	RW	short: 读操作功率(0.01dBm)
			short: 写操作功率(0.01dBm)
0x91	天线 2 功率	RW	short: 读操作功率(0.01dBm)
			short: 写操作功率(0.01dBm)
0x92	天线 3 功率	RW	short: 读操作功率(0.01dBm)
			short: 写操作功率(0.01dBm)
0x93	天线 4 功率	RW	short: 读操作功率(0.01dBm)
			short: 写操作功率(0.01dBm)
0x94	天线 5 功率	RW	short: 读操作功率(0.01dBm)
			short: 写操作功率(0.01dBm)
0x95	天线 6 功率	RW	short: 读操作功率(0.01dBm)
			short: 写操作功率(0.01dBm)
0x96	天线 7 功率	RW	short: 读操作功率(0.01dBm)
			short: 写操作功率(0.01dBm)
0x97	天线 8 功率	RW	short: 读操作功率(0.01dBm)
			short: 写操作功率(0.01dBm)
0x98	天线 9 功率	RW	short: 读操作功率(0.01dBm)
			short: 写操作功率(0.01dBm)
0x99	天线 10 功率	RW	short: 读操作功率(0.01dBm)
			short: 写操作功率(0.01dBm)
0x9A	天线 11 功率	RW	short: 读操作功率(0.01dBm)
			short: 写操作功率(0.01dBm)
0x9B	天线 12 功率	RW	short: 读操作功率(0.01dBm)
			short: 写操作功率(0.01dBm)
0x9C	天线 13 功率	RW	short: 读操作功率(0.01dBm)
			short: 写操作功率(0.01dBm)
0x9D	天线 14 功率	RW	short: 读操作功率(0.01dBm)
			short: 写操作功率(0.01dBm)
0x9E	天线 15 功率	RW	short: 读操作功率(0.01dBm)
			short: 写操作功率(0.01dBm)
0x9F	天线 16 功率	RW	short: 读操作功率(0.01dBm)
			short: 写操作功率(0.01dBm)
0xF0	预设密钥 1	WO	预设密钥,UHF 4 字节,
0xF1	预设密钥 2	WO	预设密钥

0xF2	预设密钥 3	WO	预设密钥
0xF3	预设密钥 4	WO	预设密钥
0xF4	预设密钥 5	WO	预设密钥
0xF5	预设密钥 6	WO	预设密钥
0xF6	预设密钥 7	WO	预设密钥
0xF7	预设密钥 8	WO	预设密钥
0xF8	预设密钥 9	WO	预设密钥
0xF9	预设密钥 10	WO	预设密钥
0xFA	预设密钥 11	WO	预设密钥
0xFB	预设密钥 12	WO	预设密钥
0xFC	预设密钥 13	WO	预设密钥
0xFD	预设密钥 14	WO	预设密钥
0xFE	预设密钥 15	WO	预设密钥
0xFF	预设密钥 16	WO	预设密钥

1.3 UHF 类参数

参数编号	参数名称	读写	值描述
0x0F	UHF 属性	RO	bitmap[256]: 支持的工作区域 bitmap bitmap[256]: 支持的工作模式 bitmap
0x10	UHF 频率 参数	RW	byte: region byte: 自动跳频模式 0: 手动跳频 1: 自动跳频 2: 随机跳频 array: 手动跳频表 short: 跳频间隔(ms) int: 起始频率(kHz) short: 频率间隔(kHz) byte: 信道数量 int: 起始频率 2(kHz) short: 频率间隔 2(kHz) byte: 信道数量 2

0x60	UHF EPC 基带参数	RW	byte: 工作模式
			byte: session
			byte: Target
			byte: 初始 Q 值
			byte: 最小 Q 值
			byte: 最大 Q 值
0x61	UHF EPC 算法参数	RW	byte: 算法类型
			byte: 算法参数 1
			short: 算法参数 2
			int: 算法参数 3
0x80	标签选择 规则 1	RW	byte: 与 (0) 或 (1) 关系
			short: 需匹配的存储区 ISO18K6C 0: 保留区 1: EPC 2: TID 3: 用户区
			short: 需匹配的起始位地址
			short: 需要匹配的位长度
			array:需要匹配的数据
0x81	标签选择 规则 2	RW	
0x82	标签选择 规则 3	RW	
0x83	标签选择 规则 4	RW	
0x84	标签选择	RW	

	规则 5		
0x85	标签选择 规则 6	RW	
0x86	标签选择 规则 7	RW	
0x87	标签选择 规则 8	RW	

1.4 APP 类参数

参数编号	参数名称	读写	值描述
0x01	门控参数	RW	byte: 使能 0: 禁用门禁控制器 1: 启用门禁控制器 2: 启用门禁控制器，并开启开机自动读卡
			int: 锁驱动时长，单位 ms
			int: 刷卡间隔，单位 ms； 两次刷卡的间隔
			int: 门磁延时，单位 ms，开门后经过指定时候未关门视为超时

0x02	辅助输出 参数	RW	byte: 触发条件 0: 无 1: 辅助继电器输入
			byte: 辅助继电器动作 0: 关闭 1: 打开 2: 常开
			int: 驱动时间, 单位 ms
0x08	门继电器 GPIO	RW	byte: 门继电器 GPIO 编号 0: 无对应 GPIO 1: GPIO1 2: GPIO2 ...
			byte: 类型 0: 常闭 1: 常开
0x09	门传感器 GPIO	RW	byte: 门传感器 GPIO 编号 0: 无对应 GPIO 1: GPIO1 2: GPIO2 ...
			byte: 类型 0: 常闭 1: 常开
0x0A	开门按钮 GPIO	RW	byte: 开门按钮 GPIO 编号 0: 无对应 GPIO 1: GPIO1 2: GPIO2 ...
			byte: 类型 0: 常闭 1: 常开
0x0B	联锁输入 GPIO	RW	byte: 联锁输入 GPIO 编号 0: 无对应 GPIO 1: GPIO1 2: GPIO2 ...
			byte: 类型 0: 常闭 1: 常开

0x0C	辅助输入 GPIO	RW	byte: 辅助输入 GPIO 编号 0: 无对应 GPIO 1: GPIO1 2: GPIO2 ...
			byte: 类型 0: 常闭 1: 常开
0x0D	辅助输出 GPIO	RW	byte: 辅助输出 GPIO 编号 0: 无对应 GPIO 1: GPIO1 2: GPIO2 ...
			byte: 类型 0: 常闭 1: 常开
0x10	MQTT 配 置	RW	byte: 使能 0: 禁用 MQTT 1: 启动 MQTT 2: 启用 MQTT, 并开启开机自动读卡
			string:Broker 地址
			short:Broker 端口
			byte:模式 0: 不加密 1: SSL 单向认证
			string:用户名
			string:密码
			string:上行 topic
			byte: 上行 QOS
			string:下行 topic
			byte: 下行 QOS
0x11	MQTT 心 跳配置		bool: 使能
			int: 心跳间隔
0x12	MQTT 标 签上传配 置		bool: 使能
			int: 标签上报间隔
			int: 标签上报最大数量

			int: 附件数据掩码 bit0: ant bit3: tid bit5: rssi bit6: frequency bit7: phase bit29: SN bit30: AssetID
--	--	--	--

附录 2 工作区域表

设备支持的工作区域列表由设备出厂决定。

编号	说明	频点数
0	CMIIT 920~925MHz	16
1	FCC 902~928MHz	50
2	ETSI 866~867MHz	4
3	ETSI_HIGH 916~918MHz	3
4	ETSI_HYBRID 866~867MHz 916~918MHz	7
5	KOR 917~921MHz	6
6	JPN_NO_LBT 916~921MHz	4
7	JPN_LBT 916~921MHz	6
8	JPN_NO_LBT_19 916~924MHz	19
9	TWN 920~927MHz	14
10	MYS 919~923MHz	8
11	RUS_LOW 866~867MHz	5
12	RUS_HIGH 916~920MHz	4
13	AUS 920~926MHz	10
14	IND 865~867MHz	4
15	BRA 902~907.5MHz 915~928MHz	35
16	VIE 918~923MHz	6
17	ISR 915~917MHz	1
18	ZAF 916~920MHz	17
19	SGP 920~925MHz	10
20	THA 920~925MHz	10
240	TEST1 800~1000MHz	197

编号	说明	频点数
241	TEST2 840~960MHz	117
242	TEST3 860~960MHz	11
243	TEST4 860~930MHz	8

附录 3 设备状态码

设备状态码

值	说明
0x00	成功
0x01	无效命令类型
0x02	无效命令长度
0x03	无效命令参数
0x04	命令执行错误
0x05	命令无响应
0x11	GPIO 索引越界
0x12	无效 GPIO 模式
0x13	其他 GPIO 错误
0x61	无效参数类型
0x62	无效参数值
0x63	无效参数长度
0x64	获取参数失败
0x65	设置参数失败
0x66	保存参数失败
0x67	其他参数错误
0x80	标签返回其他错误
0x81	标签返回不支持
0x82	标签返回权限不足
0x83	标签返回内存溢出
0x84	标签返回内存已锁
0x85	标签返回加密套件错误
0x86	标签返回命令未封装

0x87	标签返回响应缓冲区溢出
0x88	标签返回安全超时
0x8B	标签返回功率不足
0x8E	标签丢失
0x8F	非特定错误
0x90	无效 RFID 区域
0x91	无效 RFID 值
0x9A	RFID 执行错误
0x9B	RFID 无应答
0x9E	RFID 内部错误
0x9F	其他 RFID 参数
0xFB	设备忙
0xFE	内部错误
0xFF	无效连接

附录 4 CRC 计算

```

/**
 * @brief 计算数据的 CRC-16/CCITT 校验值
 * @param data 待计算 CRC 的数据指针
 * @param len 数据长度
 * @return 计算得到的 CRC-16/CCITT 校验值
 */
uint16_t crc16_ccitt_false(const uint8_t *data, uint16_t len) {
    uint16_t crc = 0xFFFF;
    uint16_t i, j;

    for (i = 0; i < len; i++) {
        crc ^= (uint16_t)data[i] << 8;
        for (j = 0; j < 8; j++) {
            if (crc & 0x8000) {
                crc = (crc << 1) ^ 0x1021;
            } else {
                crc <<= 1;
            }
        }
    }
}

```



```
}  
  
return crc;  
}
```